Musterprüfung

1 / 40
Ein Kunde möchte:

- eine Anwendungssoftware ausführen
- die damit verbundenen Daten in zentralen Computersystemen speichern
- Kunden oder anderen Nutzern über das Internet Zugriff darauf gewähren

Was hilft bei der Realisierung dieser Wünsche?

A) Anwendungsarchitektur
B) Anwendungsmanagement
C) Cloud Computing
D) IT Service Management (ITSM)

2 / 40
Eine Cloud-Infrastruktur liefert Services an eine bestimmte Gruppe von Organisationen oder Personen, die ein gemeinsames Ziel verfolgen.

Um welches Modell der Cloud-Bereitstellung (Deployment) handelt es sich?

A) Community-Cloud
B) Hybride Cloud
C) Private Cloud
D) Öffentliche Cloud

3 / 40
Was ist eines der **wichtigsten** Merkmale von PaaS?

A) Keine Modifizierung der Software
B) Bietet dynamische Skalierung
C) Wird zur Remote-Entwicklung von Anwendungen genutzt
D) Anbieter mit fortschrittlichem technischen Wissen

4 / 40
Welches Protokoll liegt dem Internet und daher dem Cloud Computing zugrunde?

A) FTP
B) HTTP
C) TCP/IP

5 / 40
Was ist die **wichtigste** Rolle eines Netzwerks beim Cloud Computing?

A) Computer zur gemeinsamen Nutzung von Rechenleistung miteinander zu verbinden
B) Persönliche Geräte mit den gemeinsamen Ressourcen verbinden
C) Thin Clients miteinander verbinden, um so einen Server mit gepoolten Ressourcen zu schaffen

6 / 40
Was erreicht die Virtualisierung?

A) Virtualisierung schafft mehr Sicherheit als die Nutzung physischer Geräte.
B) Virtualisierung vereinfacht die gemeinsame Ressourcennutzung durch mehrere Nutzer.
C) Virtualisierung verbessert die LAN- und WAN-Auslastung.

7 / 40
Anwendungsdienstleister (Application Service Providers, ASP) boten eine Anwendung über ein Netzwerk an. Die Anwendung war nicht Eigentum des Unternehmens.

Für was ist das ein frühes Beispiel?

A) Arpanet
B) Großrechner (Mainframe)
C) Managed Services
D) Virtuelles privates Netzwerk (VPN)

8 / 40
Was ist ein Beispiel für eine Single-Purpose-Umgebung?

A) Ein Abrechnungssystem auf einem privaten Server
B) Eine Anwendung, um Dokumente über das Internet zu teilen
C) Eine Schnittstelle mit einer großen Online-Speicheranwendung

9 / 40
Was zählt **nicht** zu den Hauptmerkmalen einer Multi-Purpose-Architektur?

A) Interoperabilität der Schichten
B) Mehrere Schichten
C) Portabilität
D) Sicherheit

10 / 40
Für was steht die Abkürzung SOA?

A) Serviceorganisierte Anwendung
B) Serviceorganisierte Architektur
C) Serviceorientierte Anwendung
D) Serviceorientierte Architektur

11 / 40
Welchen Vorteil für die Umwelt bietet das Cloud-Computing?

A) Geringere Anforderungen an die Bandbreite
B) Geringere Abhängigkeit vom Internet
C) Geringeres Datenschutzniveau
D) Geringeren Stromverbrauch

12 / 40
Was ist **keine** Beschränkung des Cloud Computing?

A) Bedenken bezüglich des Datenschutzes
B) Compliance bezüglich der lokalen Gesetze
C) Total Costs of Ownership (TCO)

13 / 40
Flexibilität kann als Vorteil, aber auch als Nachteil des Cloud Computing gesehen werden.

Welcher Aspekt der Flexibilität ist ein Nachteil?

A) Fehlende individuelle Anpassung der Anwendungen an die Kunden
B) Unmittelbare Erfüllung der neuen Business-Erfordernisse
C) Standortunabhängiger Zugriff
D) Schnelle der Implementierung

14 / 40
Was sorgt für die Interoperabilität des Cloud Computing?

A) Mehrere Systemintegratoren
B) Ein einziger Cloud-Computing-Anbieter
C) Standardisierte Protokolle

15 / 40
Was sind die **Hardware**-Komponenten einer lokalen Cloud-Umgebung?

A) - Blade-Arrays
- LAN
- Storage Area Network (SAN)
- Netzwerkspeicher (NAS)
- Lösung zur Sicherung und Wiederherstellung
- Lastverteiler

B) - Cloud-Automatisierungssoftware
- Virtualisierungssoftware
- Cloud-Anwendungssoftware
- Datenbanksoftware
- Middleware
- Betriebssysteme

C) - On-Demand-Self-Service
- Breiter Netzwerkzugriff
- Pooling von Ressourcen
- schnelle Elastizität und Skalierbarkeit
- Measured Service
- Multi-Tenancy-Umgebung

16 / 40
Was ist einer der **wichtigsten** Bausteine eines VPN?

A) Audits
B) Clustering
C) Denial-of-Service (DoS)
D) IP-Tunneling

17 / 40
Welche Maßnahme trägt **am stärksten** zum Datenschutz in Cloud-Umgebungen bei?

A) Failover
B) Rollenbasierte Nutzerprofile
C) Service Levels

18 / 40
Welche internationale Norm enthält die Prinzipien des IT Service Managements?

A) COBIT 5
B) ISO/IEC 17788
C) ISO/IEC 20000
D) NIST SP800-145

19 / 40
Inwiefern profitiert Cloud-Computing von der Verwendung von Standards?

A) Standards sorgen für Compliance.
B) Standards sorgen für Standortunabhängigkeit.
C) Standards sorgen für Portabilität.
D) Standards sorgen für Sicherheit.

20 / 40
Service-Level-Anforderungen (Service Level Requirements, SLR) für öffentliche Clouds sind stark standardisiert.

Warum ist dies so?

A) Weil die SLR gesetzlich vorgegeben und von ISO/IEC standardisiert sind
B) Weil die SLR in der DSGVO gesetzlich geregelt und standardisiert sind
C) Weil die SLR von einem breiten Kundenstamm genutzt werden sollen
D) Weil die SLR es ermöglichen, mit einem Service Level alle Services abzudecken

21 / 40
Welcher Prozess ist **nicht** Teil des Service Level Managements?

A) Konfigurationsmanagement
B) Personalmanagement
C) Service Availability Management
D) Service Request Management

22 / 40
Was ist für den Zugriff auf eine Cloud-Anwendung erforderlich?

A) Die Anwendung und der Client müssen die gleiche Programmiersprache nutzen.
B) Die Anwendung muss die Identität des Nutzers verifizieren.
C) Der Nutzer muss wissen, auf welchem Server sich die Anwendung befindet.
D) Der Browser des Nutzers muss die Features der Anwendung unterstützen.

23 / 40
Auf welche Schicht des Modells Open Systems Interconnection (OSI) beziehen sich HTTP und HTTPS?

A) 2 - Sicherungsschicht (Data Link Layer)
B) 3 - Vermittlungsschicht (Network Layer)
C) 4 - Transportschicht (Transport Layer)
D) 7 - Anwendungsschicht (Application Layer)

24 / 40
Was versteht man unter einem Thin Client?

A) Ein leichtes, für das virtualisierte Computing optimiertes Gerät
B) Ein Desktop-Computer ohne Bildschirm
C) Ein Smartphone mit Netzwerk-Zugriff und großem Prozessor
D) Ein Benutzerterminal ohne Prozessor oder Festplatte

25 / 40
Was ist **kein** möglicher Vorteil der Nutzung von mobilen Anwendungen (Apps)?

A) Mobile Apps synchronisieren E-Mail und Kalender automatisch.
B) Mobile Endgeräte ermöglichen den Zugriff auf Desktop-Virtualisierungen.
C) Mobile Endgeräte erhöhen die Wahrscheinlichkeit des Shoulder Surfings.
D) Es gibt viele Apps, die den Mitarbeitern helfen, produktiv zu arbeiten.

26 / 40
Ein IT-Unternehmen, das seine eigene Software entwickelt, stellt auf eine PaaS-Lösung (Plattform als Service) um.

Welchen Vorteil hat dies für das Unternehmen?

A) Die Marketing-Abteilung erhält eine extra Plattform für das Marketing.
B) Die Vertriebsabteilung kann die Arbeit den Kunden schneller präsentieren.
C) Die Software kann ohne Software-Entwickler entwickelt werden.
D) Die Software-Entwickler können mehr Zeit auf wertschöpfende Arbeit verwenden.

27 / 40
Ein Service Provider hat für einen Kunden einen Großteil der IT-Systeme und des Service Managements übernommen.

Wie kann der Service Provider seinem Kunden **am besten** zeigen, dass er die Wertschöpfungskette zu einem Großteil abdecken kann und wird?

A) Indem er Probleme bezüglich der Dimensionierung und Kostenkalkulation der Infrastruktur anspricht
B) Indem er die Service Level Agreements (SLA) auf die Kundenbedürfnisse anpasst
C) Indem er Zugriff auf innovative neue Anwendungen und Technologien bietet
D) Indem er mit Hilfe einer Zertifizierung nachweist, dass er die Service Level versteht

28 / 40
Eine Organisation möchte Cloud Service Provider (CSP) werden.

Welche Frage muss sich die Organisation selbst stellen, bevor sie CSP wird?

A) Können freigewordene Assets effizient und finanziell nachhaltig genutzt werden?
B) Brauchen wir persönliche Verbindungen über Mobilfunkdatenverbindungen
C) Wie heißen die Mitarbeiter des Kunden-Service-Desk?
D) Welche Bestimmungen gelten, falls wir zu einem anderen Anbieter wechseln wollen?

29 / 40
Daten werden durch unautorisierten Datenzugriff kompromittiert.

Um welche Form von Bedrohung handelt es sich?

A) Account-Hijacking
B) Datenschutzverletzung
C) Unsichere Schnittstellen und Application Programming Interfaces (API)

30 / 40
Ein Unternehmen implementiert die Zwei-Faktor-Authentifizierung und die Überwachung des Nutzerverhaltens.

Welche Risiken lassen sich durch diese Maßnahmen **am unmittelbarsten** abmildern?

A) Account-Hijacking
B) Datenschutzverletzung
C) Unsichere Schnittstellen und API

31 / 40
Ein Unternehmen kämpft mit häufigen Datenschutzverletzungen aufgrund von Insider-Bedrohungen (Insider-Threats).

Welche Maßnahme zur Risikominderung ist für dieses Unternehmen **am effektivsten**?

A) Informationskampagnen
B) Sicherheitskonzept
C) Implementierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung

32 / 40
Welche Aufgabe hat das föderierte Identitätsmanagement (Federated Identity Management)?

A) Es ermöglicht die Nutzung von Passwörtern auf mehreren Geräten.
B) Es ermöglicht Nutzern, ihre eigenen Passwörter zurückzusetzen.
C) Es sorgt dafür, dass Passwörter nur einmal genutzt werden.
D) Es ermöglicht die Funktionalität Single-Sign-On (SSO).

33 / 40
Präsenz und Standort bestimmen die verfügbaren Dienste und Kapazitäten.

Um welche Charakteristik des Identitätsmanagements handelt es sich?

A) Digitale Identität
B) Gruppenmanagement
C) Rollenmanagement
D) Arbeitsteilung

34 / 40
Das Europäische Parlament und der Europäische Rat haben eine Rechtsvorschrift zum Datenschutz erarbeitet, der 2018 in Kraft trat.

Um welche Rechtsvorschift geht es?

A) CLOUD Act
B) Constitution
C) DSGVO
D) UDHR

35 / 40
Kostenlose Cloud-Anwendungen nutzen möglicherweise personenbezogene Daten für personalisierte Werbung.

Über was sollte sich der Nutzer diesbezüglich Gedanken machen?

A) Die Richtigkeit seiner personenbezogenen Daten
B) Die Integrität seiner personenbezogenen Daten
C) Die Sicherheit seiner personenbezogenen Daten
D) Die Usability (Benutzerfreundlichkeit) seiner personenbezogenen Daten

36 / 40
Ein Unternehmen beginnt Cloud-Computing-Lösungen zu nutzen. Das Unternehmen berechnet erneut seine Investitionsausgaben (CAPEX) und Betriebsausgaben (OPEX).

Welches Ergebnis dieser erneuten Berechnung ist **am wahrscheinlichsten**?

A) CAPEX und OPEX haben sich verringert.
B) CAPEX haben sich verringert und OPEX sind gestiegen.
C) CAPEX sind gestiegen und OPEX haben sich verringert.
D) CAPEX und OPEX sind gestiegen.

37 / 40
Welchen Vorteil hat ein Startup-Unternehmen von der Umstellung auf Cloud-Computing?

A) Geringere Kosten für den Support im Betrieb
B) Geringere Betriebsausgaben (OPEX)
C) Kürzere Implementierungszeiten
D) Kürzere Nutzung von Cloud-Lösungen

38 / 40
Warum ist eine kurze Time-to-Market ein Vorteil des Cloud-Computing?

A) Kapazitätssteigerungen oder neue Technologie lassen sich so in kurzer Zeit implementieren.
B) Die Implementierung neu aufkommender Technologien garantiert Marktführerschaft.
C) Eine kurze Time-to-Markt ermöglicht die Skalierbarkeit und Elastizität von Cloud-Lösungen.
D) Eine langsamere weltweite Abdeckung reduziert die Risiken kurzer Bereitstellungszeiten.

39 / 40
Ein Unternehmen recherchiert Cloud Service Provider (CSP). Das Unternehmen macht sich Gedanken bezüglich der Cloud-Sicherheit

Bei welcher Frage geht es um dieses Thema?

A) Können die Cloud-Services das Business unterstützen?
B) Wie schneidet das Sicherheitsniveau der Cloud im Vergleich unserem eigenen Sicherheitsniveau ab?
C) Was sind die Verrechnungsmechanismen und -einheiten des Cloud Service?
D) Welche Systemleistung bietet die Cloud Lösung?

40 / 40
Ein Unternehmen hat sich für eine SaaS-Lösung entschieden. Das Unternehmen muss die Finanzleistung des Cloud Service Providers (CSP) überwachen.

Was hilft einem Unternehmen bei der Überwachung der Finanzleistung?

A) Wöchentliche technische Leistungsberichte
B) Monatliche Berichte zur Kapazitätsauslastung
C) Jährliche Auditberichte Dritter

Beurteilung

Die richtigen Antworten auf die Fragen in dieser Musterprüfung finden Sie in nachstehender Tabelle.

Frage	Antwort	Frage	Antwort
1	C	**21**	B
2	A	**22**	D
3	C	**23**	D
4	C	**24**	A
5	B	**25**	C
6	B	**26**	D
7	C	**27**	B
8	A	**28**	A
9	D	**29**	B
10	D	**30**	A
11	D	**31**	A
12	C	**32**	D
13	A	**33**	A
14	C	**34**	C
15	A	**35**	C
16	D	**36**	B
17	B	**37**	C
18	C	**38**	A
19	C	**39**	B
20	C	**40**	B